

ESTUDIO DEL TRABAJO

PARTE PRÁCTICA – 29/10/2021

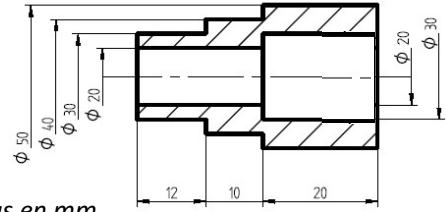
CASO DE ESTUDIO

La fabricación de TL-301 consta de 2 etapas que se describen a continuación:

Etapla 1- Maquinado: en 10 celdas productivas idénticas, donde se realiza en cada una el siguiente proceso:

- Retiro de DEP (almacén) de 1 barra.
Nota: en lo sucesivo considerar lote de piezas = cantidad máxima de piezas que resulte de 1 barra
- Corte de un lote de piezas en M4. T asignado =5 CM por pieza. considerar el espesor de la sierra es 3mm.
- Maquinado de un lote de piezas en M6. T asignado =9 CM por pieza.
- Control de calidad en el puesto CD2. T asignado= 40 CM el lote. Donde se rechazan el 10% de las piezas sin recuperación de material.
- Traslado a pulmón para encajonada CTT (almacén temporario).

Medidas en mm

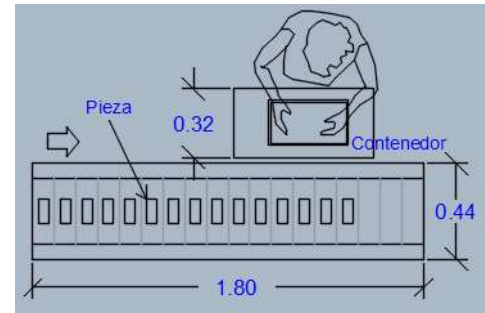


Los transportes se realizan por lote. La velocidad de transporte es de 3km/h.

Cuadro de distancias [m]	
DEP – M4	3
M4 – M6	9
M6 – CD2	4
CD2 – CTT	2

La materia prima utilizada es barra de latón $\varnothing = 2'' \times 3m$ [Pe= 8,4Kg/dm3]

Etapla 2 - Encajonado: se realiza en un puesto manual de ensamble como la que muestra la figura, con 1 operario dispuesto al costado de la cinta inicia el proceso con el contenedor vacío en posición, luego toma simultáneamente con las 2 manos las piezas de la cinta transportadora (una por cada mano) y las suelta en contenedor hasta completar el lote de 48 piezas, al finalizar acciona mediante un simple contacto con el dedo índice de la mano derecha un botón situado a 20 cm para retirar la caja del puesto y reponer el siguiente contenedor vacío.



Medidas en metros

El tiempo automático de retiro para un contenedor lleno y reposición del contenedor vacío es de 5 segundos

El tiempo asignado del puesto es 0,70 min/contenedor.

Se pide

1. Calcular el % de desperdicio por lote en Etapla 1 - Maquinado (2 puntos)
2. Confeccionar Cursograma Analítico del Proceso siguiendo el material de la Etapla 1 indicando cantidades, tiempos, distancias, el análisis porcentual de los tiempos y de las cantidades de las actividades (2 puntos).
3. Realizar el cálculo de tiempo Etapla 2 - Encajonado a través de STP-MTM verificando el estándar indicado (2 puntos)
4. Si el sistema productivo funciona bajo los conceptos de TOC, Obtener la capacidad del sistema expresado en piezas /hora (2 puntos)
5. Obtener la productividad global total estándar sabiendo que, el valor de la materia prima es 900 \$/KG y el valor de la MDO 250 \$/hora (2 puntos)

Condición de aprobación 6 puntos

ESTUDIO DEL TRABAJO

PARTE PRÁCTICA – 29/10/2021

Alcanzar - R (Reach)											
Distancia en cm	TMU										Descripción de la clase
	R-A	R-B	R-C	R-E	mR-A	mR-B	R-Au	R-Bm	Valor-m para B		
2 o menos	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	0,4	0,4	1,0	A Alcanzar a un objeto en una situación fija, o a un objeto en la otra mano o sobre el cual reposa la otra mano.	
4	3,4	3,4	5,1	3,2	3,0	2,4	2,4	1,0	1,0		
6	4,5	4,5	6,5	4,4	3,9	3,1	3,1	1,4	1,4		
8	5,5	5,5	7,5	5,5	4,6	3,7	3,7	1,8	1,8		
10	6,1	6,3	8,4	6,8	4,9	4,3	4,3	2,0	2,0	B Alcanzar a un objeto aislado cuyo emplazamiento puede variar ligeramente de un ciclo al otro	
12	6,4	7,4	9,1	7,3	5,2	4,8	4,8	2,6	2,6		
14	6,8	8,2	9,7	7,8	5,5	5,4	5,4	2,8	2,8		
16	7,1	8,8	10,3	8,2	5,8	5,9	5,9	2,9	2,9		
18	7,5	9,4	10,8	8,7	6,1	6,5	6,5	2,9	2,9	C Alcanzar a un objeto mezclado con otros en un grupo de modo que haya búsqueda y selección.	
20	7,8	10,0	11,4	9,2	6,5	7,1	7,1	2,9	2,9		
22	8,1	10,5	11,9	9,7	6,8	7,7	7,7	2,8	2,8		
24	8,5	11,1	12,5	10,2	7,1	8,2	8,2	2,9	2,9		
26	8,8	11,7	13,0	10,7	7,4	8,8	8,8	2,9	2,9	D Alcanzar un objeto muy pequeño o cuando se requiere asir con mucho cuidado	
28	9,2	12,2	13,6	11,2	7,7	9,4	9,4	2,8	2,8		
30	9,5	12,8	14,1	11,7	8,0	9,9	9,9	2,9	2,9		
35	10,4	14,2	15,5	12,9	8,8	11,4	11,4	2,8	2,8		
40	11,3	15,6	16,8	14,1	9,6	12,8	12,8	2,8	2,8	E Alcanzar a una situación indefinida para asegurar el equilibrio del cuerpo, para preparar el movimiento siguiente o para apartar la mano.	
45	12,1	17,0	18,2	15,3	10,4	14,2	14,2	2,8	2,8		
50	13,0	18,4	19,6	16,5	11,2	15,7	15,7	2,7	2,7		
55	13,9	19,8	20,9	17,8	12,0	17,1	17,1	2,7	2,7		
60	14,7	21,2	22,3	19,0	12,8	18,5	18,5	2,7	2,7	F Alcanzar a una situación indefinida para asegurar el equilibrio del cuerpo, para preparar el movimiento siguiente o para apartar la mano.	
65	15,6	22,6	23,6	20,2	13,5	19,9	19,9	2,7	2,7		
70	16,5	24,1	25,0	21,4	14,3	21,4	21,4	2,7	2,7		
75	17,3	25,5	26,4	22,6	15,1	22,8	22,8	2,7	2,7		
80	18,2	26,9	27,7	23,9	15,9	24,2	24,2	2,7	2,7		

Asir - G (Grasp)	
Código	TMU
Descripción de la clase	
G1A	2,0
Asir objeto de cualquier tamaño, aislado, fácil de asir.	
G1B	3,5
Asir objeto muy pequeño u objeto plano sobre superficie plana	
G1C1	7,3
G1C2	8,7
G1C3	10,8
Asir objeto aproximadamente cilíndrico o similar, cuando hay interferencia por un lado y por debajo.	
G2	5,6
Volver a Asir, cambiar el agarre sin ceder el control	
G3	5,6
Asir por transferencia, transferir el control del objeto de una mano a la otra.	
G4A	7,3
G4B	9,1
G4C	12,9
Asir selectivo, objeto mezclado con otros de modo que hay que buscar y seleccionar	
G5	0,0
Asir por contacto, ya sea para empujar/deslizar o tracción.	

Soltar - RL (Release)		Descripción de la clase	
Código	TMU	Descripción de la clase	
RL1	2,0	Soltar por apertura de los dedos	
RL2	0,0	Soltar de contacto	

Distancia en cm	TMU						Con esfuerzo/peso		Descripción de la clase
	M-A	M-B	M-C	mM-B	Valor-m para B	Conc. Est. en TMU	Factor Dinyuoc		
2 o menos	2,0	2,0	2,0	1,7	0,3	1	0,0	1,00	A Mover objeto a la otra mano o contra un tipo.
4	3,1	4,0	4,5	2,8	1,2	2	1,6	1,04	
6	4,1	5,0	5,8	3,1	1,9	2	1,6	1,04	
8	5,1	5,9	6,9	3,7	2,2	4	2,8	1,07	
10	6,0	6,8	7,9	4,3	2,5	4	2,8	1,07	
12	6,9	7,7	8,8	4,9	2,8	6	4,3	1,12	
14	7,7	8,5	9,8	5,4	3,1	6	4,3	1,12	
16	8,3	9,2	10,5	6,0	3,2	8	5,8	1,17	
18	9,0	9,8	11,1	6,5	3,3	8	5,8	1,17	
20	9,6	10,5	11,7	7,1	3,4	10	7,3	1,22	
22	10,2	11,2	12,4	7,6	3,6	10	7,3	1,22	B Mover objeto a em- plazamiento aproxi- mado o indefinido. Juego total: > 25 mm
24	10,8	11,8	13,0	8,2	3,6	12	8,8	1,27	
26	11,5	12,3	13,7	8,7	3,6	12	8,8	1,27	
28	12,1	12,8	14,4	9,3	3,5	14	10,4	1,32	
30	12,7	13,3	15,1	9,8	3,5	14	10,4	1,32	
35	14,3	14,5	16,8	11,2	3,3	16	11,9	1,36	
40	15,8	15,6	18,5	12,6	3,0	18	13,4	1,41	
45	17,4	16,8	20,1	14,0	2,8	20	14,9	1,46	
50	19,0	18,0	21,8	15,4	2,6	22	16,4	1,51	
55	20,5	19,2	23,5	16,8	2,4	22	16,4	1,51	
60	22,1	20,4	25,2	18,2	2,2	22	16,4	1,51	C Mover objeto a em- plazamiento exacto. Juego total: > 12 hasta < 25 mm
65	23,6	21,6	26,9	19,5	2,1	22	16,4	1,51	
70	25,2	22,8	28,6	20,9	1,9	22	16,4	1,51	
75	26,7	24,0	30,3	22,3	1,7	22	16,4	1,51	
80	28,3	25,2	32,0	23,7	1,5	22	16,4	1,51	

Posicionar - P (Position)		Descripción de la clase	
Código	Ajuste	Descripción de la clase	
P1	Holgado	No se requiere ninguna presión	
P2	Justo	Se requiere ligera presión	
P3	Firme	Se requiere una fuerte presión	

Aplicar Presión - AP (Apply Pressure)		Descripción de la clase	
Código	TMU	Descripción de la clase	
APA	10,6	Sin volver a coger	
APB	18,2	Con volver a coger	

Desdolar - D (Disengage)		Descripción de la clase	
Código	TMU	Descripción de la clase	
D1	Holgado	Esfuerzo muy ligero, enlaza con subsiguiente movimiento hasta aprox. 2,5 cm	
D2	Justo	Esfuerzo normal, ligero retroceso hasta aprox. 12 cm	
D3	Firme	Esfuerzo considerable, marcado retroceso de la mano hasta aprox. 30 cm	